203 力與運動（I）

2.3.1 · 2.3.2 慣性與質量

慣性是物體維持靜止或恆速度狀態的傾向，質量越大，慣性越大，同樣的合力越難改變它的速度。慣性是物體的性質，不是額外施加的力；物體不需要持續受向前的合力，便能在無阻力時保持恆速度運動。

課本來源：203 · PDF 10, 12

2.3.3 牛頓第一定律

在慣性參考系中，物體若不受合力作用，就保持靜止或沿直線作恆速度運動。這表示力的作用是改變速度，而不是維持速度；看到物體正在移動，不能便斷定合力沿運動方向。合力為零不等於每一道力都為零。

課本來源：203 · PDF 13

2.3.4 · 2.3.5 牛頓第二定律

質量不變的物體，其加速度由合力決定，方向與合力相同：同質量受更大合力，加速度更大；同合力推更大質量，加速度更小。計算前先畫受力圖，將所有作用力按方向合成；不可把其中一個力直接當作合力。

$$a \propto F_{\text{net}} (m \text{ fixed})$$

$$a \propto \frac{1}{m} (F_{\text{net}} \text{ fixed})$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

a：加速度大小（m s⁻²）；F_{net}：合力大小（N）；m：質量（kg）。加速度與合力同方向。

使用合力（N），並非任一單獨作用力；m：不變的質量（kg）；a：加速度（m s⁻²）。適用於慣性參考系。

課本來源：203 · PDF 17, 19

2.3.6 · 2.3.7 質量與重量

質量反映慣性，以 kg 表示，通常不隨所在地改變；重量是重力場施加的引力，以 N 表示，大小由質量乘當地重力場強度得到。到月球時質量不變但重量減小；重量具有方向，而磅的支持力讀數也不一定等於重量。

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

W：重量（N）；m：質量（kg）；g：重力場強度（N kg⁻¹）。重量方向與重力場相同。

課本來源：203 · PDF 25, 26

2.3.8 終端速率

物體在流體中下落時，速率增大使向上的阻力增加；當阻力與浮力之和等於重量，合力及加速度變為零，便以終端速率繼續下落。終端速率不是停止運動，且只在可忽略浮力時，才能簡化為阻力等於重量。

課本來源：203 · PDF 35

2.3.9 牛頓第三定律

兩物體相互作用時，彼此施加的力大小相等、方向相反、同時出現，並且分別作用於不同物體。這對力不能在單一物體的受力圖中互相抵消；只有把兩物體一併選作系統時，這些內力才在合力相加中抵消。

課本來源：203 · PDF 43

高多多物理